

Zadanie 9B

Wykorzystanie widm spektroskopowych do identyfikacji związków organicznych

Widmo ^1H NMR związku **A** wykazuje obecność trzech sygnałów: $\delta = 3,5$ ppm (singlet), $\delta = 7,2$ ppm (singlet) i $\delta = 11,9$ ppm (singlet) o względnej intensywności odpowiednio: 2 : 5 : 1. Widmo IR (w podczerwieni) tego związku zawiera między innymi intensywne pasma przy 1710 cm^{-1} oraz w zakresie $2500 - 3200\text{ cm}^{-1}$. W wyniku reakcji tego związku z nadmiarem bezwodnego etanolu w obecności katalitycznych ilości kwasu siarkowego(VI) tworzy się związek **B**, przy czym notuje się zużycie etanolu i związku **A** w równych proporcjach molowych. Analiza elementarna próbki 10 mg związku **B** wykazała tworzenie się 6,58 mg H_2O oraz 26,80 mg CO_2 jako jedynych produktów spalania. W widmie IR związku **B** nie obserwuje się szerokiego pasma w zakresie $2500 - 3200\text{ cm}^{-1}$, natomiast jest obecne

6

pasmo przy 1735 cm^{-1} . Podać wzory strukturalne związków **A** i **B**, oraz naszkicować widmo ^1H NMR związku **B**.

Rozwiązanie zadania 9B

1. Widmo IR związku **A** wskazuje na obecność grupy karboksylowej. Potwierdzeniem tego wniosku jest sygnał $\delta = 11,9$ ppm w widmie ^1H NMR. Poza tym związek ten zawiera prawdopodobnie pierścień aromatyczny.
2. Związek **B** to najpewniej ester etylowy (dokładniej: monoetylowy) kwasu **A**, ponieważ po reakcji zanika pasmo drgań walencyjnych OH charakterystycznych dla kwasów karboksylowych, a zachowuje się pasmo drgań grupy karbonylowej (o nieco zmienionej częstotliwości).

3. Wyprowadzamy wzory związków **A** i **B**:

6,58 mg H_2O zawiera 0,738 mg H;

26,80 mg CO_2 zawiera 7,314 mg C;

$10 - 0,738 - 7,314 = 1,948$ mg O.

$$7,314/12,01 : 0,738/1,008 : 1,948/16 = 0,609 : 0,732 : 0,122 = 4,99 : 6 : 1 \approx 5 : 6 : 1.$$

Wzór elementarny związku **B** wynosi: $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}$.

Wzór sumaryczny powinien stanowić co najmniej dwukrotność wyprowadzonego wzoru (ester zawiera co najmniej dwa atomy tlenu w cząsteczce): $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$ (inne wielokrotności: $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_3$, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_4$ itd.).

Wzór sumaryczny związku **A**: $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2 - \text{C}_2\text{H}_4 = \text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ (dla innych wielokrotności: $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{O}_3$, $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{O}_4$ itd.).

Porównując powyższe wzory z widmem ^1H NMR związku **A** możemy łatwo ustalić, że prawidłowym wzorem jest $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ (zawiera 8 protonów, wzory wyprowadzone z innych wielokrotności nie pasowałyby do tego widma). Wyprowadzony wzór o charakterystycznie małej zawartości atomów wodoru w stosunku do liczby atomów węgla potwierdza przypuszczenie o obecności pierścienia aromatycznego. Intensywność sygnału protonów aromatycznych wskazuje na pierścień benzenowy monopodstawiony, a zatem jedynym rozwiązaniem jest kwas fenyloetanowy (fenylooctowy, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}$).

Związek **B** to oczywiście fenylooctan etylu ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$).

4. Szkic widma ^1H NMR fenylooctanu etylu pokazany jest poniżej. Sygnał przy 0 ppm pochodzi od wzorca wewnętrznego, tetrametylosilanu. Względna intensywność poszczególnych pasm podana jest w formie cyfrowej przy sygnałach. Sygnały przy $\delta \approx 7$ i $\delta \approx 3,5$ ppm nie powinny odbiegać zasadniczo od wartości notowanych dla kwasu i pochodzą kolejno od protonów aromatycznych i grupy CH_2 związanej z pierścieniem benzenowym. Protony grupy etoksyłowej będą zachowywały charakterystyczny profil sprzężenia: kwartet dla grupy OCH_2 (silny wpływ odsłaniający atomu tlenu, $\delta \approx 4$ ppm), oraz tryplet dla grupy metylowej przy $\delta \approx 1,2$ ppm (niewielki wpływ odsłaniający atomu tlenu w pozycji β).



